

AULA 14

Estatística – Prof. Sérgio Altenfelder

- **CÁLCULO DE PROBABILIDADE**

Dso

DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

1

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

CÁLCULO DE PROBABILIDADE (parte 1)

2

Para resolver problemas de probabilidade irei apresentar três regras:

1. Parte básica: $Probabilidade = \frac{\text{o que o enunciado deseja}}{\text{o que pode acontecer}}$ =

2. Regra do “OU”: “somar a parte básica”

3. Regra do “E”: “multiplicar a parte básica”

Handwritten notes:

- For Rule 2: ① + ② + ⊖
- For Rule 3: ① c/nep, ② s/nep
- Side note: NESTA ORDEM N.Tem ordem

3

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

PROBABILIDADE

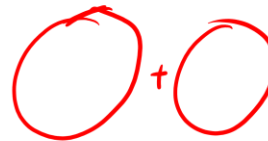
• PARTE BÁSICA (Probabilidade de Laplace)

$$Probabilidade = \frac{\text{o que o enunciado deseja}}{\text{o que pode acontecer}}$$

4

- **REGRA DO “OU”**

**Regra do ou
(soma)**



EVENTOS NÃO EXCLUDENTES: além de somar as partes básicas, temos que subtrair o(s) elemento(s) comum(ns).

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

REGRA DO “OU” E PARTE BÁSICA

www.dsoconcursos.com.br

1. Há 50 bolas numa urna, distribuídas da seguinte maneira: 20 azuis, 15 vermelhas, 10 laranjas e 5 verdes. Misturam-se as bolas e escolhe-se uma,

A) determine a probabilidade de a bola escolhida ser verde

$$\frac{5}{50} = \frac{1}{10} = 0,1 \xrightarrow{\times 100} 10\%$$

B) determine a probabilidade de a bola escolhida ser azul

$$\frac{20}{50} = \frac{2}{5}$$

C) azul ou verde



$$\frac{20}{50} + \frac{5}{50} = \frac{25}{50} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{10} + \frac{2}{5} = \frac{1+4}{10} = \frac{5}{10}$$

7

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

D) determine a probabilidade de a bola escolhida não ser vermelha

$$50 - 15 = 35$$

$$\frac{35}{50} = \frac{7}{10}$$

E) determine a probabilidade de a bola escolhida ser amarela

$$\frac{0}{50} = 0$$

F) determine a probabilidade de a bola escolhida não ser amarela

$$\frac{50}{50} = 1$$

8

2. Joga-se uma vez um dado equilibrado, (NÃO VICIADO)

A) determine a probabilidade de obter seis

$$\frac{1}{6}$$

B) determine a probabilidade de obter um número par

2, 4, 6

$$\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

C) determine a probabilidade de obter um número menor que quatro

3, 2, 1

$$\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

9

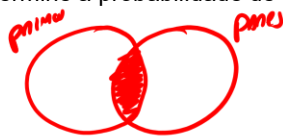
MATHEUS
ozapacco@gmail.com

D) determine a probabilidade de obter um número primo

2, 3, 5

$$\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

E) determine a probabilidade de obter um número primo ou um número par.



② 3, 5 ↑ ② 4, 6

$$\frac{3}{6} + \frac{3}{6} - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$$

F) determine a probabilidade de obter um número primo ou um número maior ou igual a 3

② ③ ⑤ ③ ④ ⑤ ⑥

$$\frac{3}{6} + \frac{4}{6} - \frac{2}{6} = \frac{5}{3}$$

10

CÁLCULO DE PROBABILIDADE

(parte 2)

11

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

3. Num sorteio, concorreram 50 bilhetes com números de 1 a 50. Sabe-se que o bilhete sorteado é múltiplo de 5. A probabilidade de o número sorteado ser 25 é:

A) 15%

B) 5%

X

10%

D) 30%

E) 2%

1

10

x 100

= 10%

↓

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

12

4. Em determinada pesquisa, realizada em todo o território nacional, foram entrevistadas 8000 pessoas com idade entre 25 e 30 anos. Apurou-se que 3270 delas possuem 3º grau completo, 4200 possuem carro, 3850 são noivos e 2500 são solteiras. Sabe-se que o número de pessoas que possuem 3º grau completo e carro é de 3130, que o número de pessoas que possuem carro e são noivos é de 3050 e que 2100 pessoas possuem 3º grau completo e são noivos. Com base nessas informações, assinale a alternativa que representa, respectivamente, as probabilidades de uma pessoa aleatória: “ser noivo OU possuir carro” e “ter 3º grau completo OU carro”.

- A) 38,15% e 40,52%
- B) 43,23% e 35,12%
- C) 50,75% e 40,24%.
- D) 56,12% e 38,78%
- ☒ E) 62,50% e 54,25%.

$T = 8000$

$3^\circ = 3270$

$C = 4200$

$N = 3850$

$S = 2500$

$3^\circ \text{ e } C = 3130$

$C \text{ e } N = 3050$

$3^\circ \text{ e } N = 2100$

$N \text{ ou } C$

$$\frac{3850 + 4200 - 3050}{8000}$$
$$\frac{5000}{8000} \times 100$$

62,5%

$3^\circ \text{ ou } C$

$$\frac{3270 + 4200 - 3130}{8000}$$
$$\frac{4340}{8000} = 0,5425$$

↓

54,25%

13

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

5. Uma urna contém 20 bolas brancas e 30 bolas vermelhas. Retira-se uma bola desta urna, qual a probabilidade desta bola ser branca.

- ☒ A) 2/5
- B) 3/5
- C) 1/5
- D) 1/2
- E) 1/3

$$\frac{20}{50}$$

14

6. Uma urna contém 20 bolas brancas e 30 bolas vermelhas. Retira-se uma bola desta urna, qual a probabilidade desta bola ser azul.

- A) 2/5
- B) 3/5
- C) 1/5
- D) 1/2
- ~~E) 0~~

$$\frac{0}{50} = 0$$

15

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

7. A probabilidade de um casal ter um filho homem é 0,30. Qual a probabilidade deste casal ter uma filha mulher.

- A) 0,30
- B) 0,50
- ~~C) 0,70~~
- D) 0,21
- E) 0,35

0,30
↓
30%

$$H = 30\%$$
$$M = 100\% - 30\% = 70\% = \underline{\underline{0,70}}$$

16

ATENÇÃO NAS PRÓXIMAS QUESTÕES

17

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

8. Jogando um dado duas vezes ao chão e anotando-se o resultado, a probabilidade de a soma entre as duas faces voltadas para cima ser maior que 5 é:

- A) 5/18
- ☒ B) 13/18
- C) 5/36
- D) 5/12



$$\begin{array}{r} 26 \\ \hline 36 \end{array} \begin{array}{l} 13 \\ 18 \end{array}$$

6 x 6

$$\boxed{6 \times 6 = 36}$$

18

9. No laboratório de Química de uma escola há 12 alunos, entres eles Ana e Edu. A professora deseja montar grupos com 3 alunos, qual a probabilidade de Ana e Edu ficarem no mesmo grupo?

- A) 1/11
- B) 1/12
- C) 1/6
- D) 1/30
- ~~E) 1/22~~

$$C_{12,3} = \frac{12!}{3! \times 9!} = \frac{\cancel{12} \cdot \cancel{11} \cdot \cancel{10} \cdot \cancel{9}}{\cancel{1} \cdot \cancel{2} \cdot \cancel{3} \times 9!} = 220$$

$$A, E \ C_{10,1} = 10$$

$$\frac{\cancel{10}}{\cancel{220}} = \frac{1}{22}$$

19

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

10. Em uma sala de aula há 10 alunos. A professora irá criar senhas com 2 letras distintas do nosso alfabeto, qual a probabilidade de um aluno receber uma senha com apenas as vogais?

- A) 1/26
- B) 25/676
- ~~C) 2/65~~
- D) 3/140
- E) 13/55

$$\underline{26} \times \underline{25} = 650$$

$$\underline{5} \times \underline{4} = 20$$

$$\frac{\cancel{20}}{\cancel{650}} = \frac{2}{65}$$

$$\begin{array}{l} V, V^* \\ \frac{5}{26} \times \frac{4}{25} = \frac{\cancel{20}}{\cancel{650}} \end{array}$$

20

11. Calcule a probabilidade de formar um anagrama com palavra ABRIL, onde as consoantes estejam juntas?

- A) 1/10
- B) 1/20
- ☒ C) 3/10
- D) 4/15
- E) 7/20

ABRIL $\rightarrow 5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$

$$\begin{array}{c} 3 \\ \boxed{\text{B R L}} \\ 3! \end{array} \quad \begin{array}{c} 2 \\ \text{---} \end{array} \quad \begin{array}{c} 1 \\ \text{---} \end{array} = 6$$

$3! \times 6$
 $6 \times 6 = 36$

$$\frac{\cancel{36}^3}{\cancel{120}^{10}} = \frac{3}{10}$$

21

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

GABARITO DOS EXEMPLOS REGRA DO “OU” E PARTE BÁSICA

1.

- A) 1/10; B) 2/5; C) 1/2; D) 7/10; E) 0; F) 1

2.

- A) 1/6; B) 1/2; C) 1/2; D) 1/2; E) 5/6; F) 5/6

3. C 4. E 5. A 6. E 7. C 8. B 9. E 10. C 11. C

22

CÁLCULO DE PROBABILIDADE

(parte 3)

23

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

PROBABILIDADE

• REGRA DO “E”

Regra do “E”
(multiplicação)

com reposição

nesta ordem (não tem que permutar)

sem ordem (tem que permutar)

sem reposição

nesta ordem (não tem que permutar)

sem ordem (tem que permutar)

24

www.dsoconcursos.com.br

12

① P B V → $3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$

② P V B

③ B P V

④ B V P

⑤ V P B

⑥ V B P

EXEMPLOS

REGRA DO “E”

PPB = $\frac{3!}{2!} = \frac{3 \cdot 2 \cdot 1}{2}$

PBP

BPP $\frac{6}{2} = 3$

25

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

1. Uma urna possui 10 bolas: 5 pretas, 3 brancas e 2 verdes.

A) Qual a probabilidade de sortear duas bolas pretas?

$PP \rightarrow \frac{2!}{2!} = 1$

$\left(\frac{5}{10} \times \frac{4}{9} \right) \times 1 = \frac{20}{90} = \frac{2}{9}$

26

1. Uma urna possui 10 bolas: 5 pretas, 3 brancas e 2 verdes.

B) Qual a probabilidade de sortear uma bola preta e uma branca?

$PB \rightarrow 2! = 2$

$\left(\frac{\cancel{5}^1}{\cancel{10}_1} \times \frac{\cancel{3}^1}{\cancel{9}_3} \right) \times \cancel{2}^1 = \frac{1}{3}$

$\left(\frac{5}{10} \times \frac{3}{9} \right) \times 2 = \frac{20}{90} = \frac{2}{9}$

27

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

1. Uma urna possui 10 bolas: 5 pretas, 3 brancas e 2 verdes.

C) Qual a probabilidade de sortear uma bola preta, uma branca e uma verde?

$PBV \rightarrow 3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$

$\left(\frac{\cancel{5}^1}{\cancel{10}_1} \times \frac{\cancel{3}^1}{\cancel{9}_3} \times \frac{\cancel{2}^1}{\cancel{8}_4} \right) \times \cancel{6}^1 = \frac{1}{4}$

28

1. Uma urna possui 10 bolas: 5 pretas, 3 brancas e 2 verdes.

D) Qual a probabilidade de sortear duas bolas pretas e duas brancas?

PPBB $\rightarrow \frac{4!}{2! \times 2!} = \frac{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{2 \times 2} = \frac{24}{4} = 6$

$\left(\frac{\overset{1}{\cancel{5}}}{\cancel{10}} \frac{\overset{1}{\cancel{4}}}{\cancel{9}} \frac{\overset{1}{\cancel{3}}}{\cancel{8}} \frac{\overset{1}{\cancel{2}}}{\cancel{7}} \right) \times \frac{1}{\cancel{6}} = \frac{1}{7}$

29

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

1. Uma urna possui 10 bolas: 5 pretas, 3 brancas e 2 verdes.

E) Qual a probabilidade de sortear três bolas pretas e uma verde?

PPPV $\rightarrow \frac{4!}{3!} = \frac{4 \cdot \cancel{3}!}{\cancel{3}!} = 4$

$\left(\frac{\overset{1}{\cancel{5}}}{\cancel{10}} \frac{\overset{1}{\cancel{4}}}{\cancel{9}} \frac{\overset{1}{\cancel{3}}}{\cancel{8}} \frac{\overset{1}{\cancel{2}}}{\cancel{7}} \right) \times \frac{2}{\cancel{4}} = \frac{2}{21}$

30

2. Uma urna contém 5 bolas numeradas de 1 a 5. Tirando-se 3 bolas ao acaso, qual a probabilidade de sair as bolas 1,2,3, nesta ordem?

- A) 15%
- B) 5%
- C) 10%
- D) 30%
- ☒ E) 1,67%

1 2 3 (Nesta ordem)

$$\left(\frac{1}{5} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3}\right) = \frac{1}{3!} \times \frac{5}{5} = \frac{5}{3} = \underline{1,67\%}$$
$$\begin{array}{r} 5 \\ 20 \end{array} \begin{array}{r} 13 \\ 1,66... \end{array}$$

31

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

3. Uma urna contém 5 bolas numeradas de 1 a 5. Tirando-se 3 bolas ao acaso, qual a probabilidade de sair as bolas 1,2 e 3?

- A) 15%
- B) 5%
- ☒ C) 10%
- D) 30%
- E) 1,67%

1 2 3 → 3! = 3.2.1 = 6

$$\left(\frac{1}{5} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{3}\right) \times 6 = \frac{1}{10} \times 6 = 10\%$$

32

4. Um casal deseja ter 4 filhos: 3 homens e uma mulher. Qual a probabilidade de ocorrer o que o casal deseja?

- A) 31,25%
- ☒ B) 25%
- C) 40%
- D) 37,50%
- E) 50%

HHHM → $\frac{4!}{3!} = \frac{4 \cdot \cancel{3} \cdot \cancel{2} \cdot \cancel{1}}{\cancel{3}!} = 4$

$\left(\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{\cancel{2}} \times \frac{1}{\cancel{2}} \right) \times \cancel{4}^1 = \frac{1}{4} \times 100 = 25\%$

33

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

5. Um casal pretende ter quatro filhos. A probabilidade de nascerem dois meninos e duas meninas é:

- ☒ A) 3/8
- B) 1/2
- C) 6/8
- D) 8/6
- E) 8/3

HHMM → $\frac{4!}{2! \times 2!} = \frac{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{2 \times 2} = \frac{24}{4} = 6$

$\left(\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{\cancel{2}} \right) \times \cancel{6}^3 = \frac{3}{8}$

34